

Progetto “Nota Bene”

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2024-2025
Corso di Laurea in Informatica per il Management

Cristian Baldari – Matricola: 0001069549
Noemi Gambini – Matricola: 0001070475
Alessandro Grotti – Matricola: 0001069548
Leonardo Terontoli – Matricola: 0001070933

Indice

Indice.....	2
Modello di Processo.....	3
Ibrido strutturato-agile suggerito dalle specifiche del progetto.....	3
Modello dei Casi d'Uso.....	4
Diagramma e descrizione testuale.....	4
Diagramma dei casi d'uso.....	4
Sistema:.....	4
Attori:.....	4
Obiettivi Utente:.....	4
Descrizione testuale dei casi d'uso.....	5
Modello di Dominio.....	8
Glossario.....	9
Principali termini e concetti presentati nel documento di specifica.....	9
Product Backlog.....	10
Sprint Backlogs e Burn Down Chart.....	12
Elementi prelevati dal product backlog e raffinati per ogni iterazione.....	12
Sprint 1.....	12
Sprint 2.....	13
Sprint 3.....	14
Sprint 4.....	15
Burn Down Chart.....	16
Manuale Utente.....	17
Guida accessibile agli utenti per l'utilizzo del prodotto.....	17
Strumenti.....	18
Installazione del Progetto.....	19
Struttura del Progetto.....	20
Gestione della Persistenza.....	20
Server.....	20
Testing.....	21
Navigazione Web.....	21
Aggiungere dipendenze.....	21
Design patterns.....	21
Git e GitHub.....	21
Diario.....	22
Descrizione degli eventi svolti durante il progetto.....	22
Sprint 1.....	23
Sprint 2.....	25
Sprint 3.....	27
Sprint 4.....	30

Modello di Processo

Ibrido strutturato-agile suggerito dalle specifiche del progetto

Il modello di processo adottato segue un ibrido strutturato-agile, composto da due fasi:

1. **Fase di inception**

Durante questa fase il gruppo ha prodotto:

- Modello dei casi d'uso
- Modello di dominio
- Glossario

2. **Fase di construction**

Riguarda la costruzione del sistema software, seguendo le pratiche di gestione di processo di **Scrum**.

Sono stati realizzati 4 sprint. Per ogni sprint è stato definito un Product Owner, uno Scrum Master e due Developers. Ruotando i ruoli ad ogni iterazione, ogni membro del gruppo ha svolto tutti i ruoli (1 volta product owner, 1 volta scrum master, 2 volte developer).

In particolare, le squadre di developer sono rimaste fisse. Ciò significa che, mentre ogni coppia di developer è rimasta tale per due sprint consecutivi, i restanti membri del gruppo si sono scambiati i ruoli di PO e SM. Nel nostro caso le coppie di developer sono state Baldari - Terontoli e Gambini - Grotti. La decisione è stata presa al fine di ridurre i passaggi di consegne tra persone diverse. Ciò ha permesso ai developer di mantenere continuità nel codice.

Per ogni sprint sono stati rispettati gli eventi Scrum:

- Sprint Planning: il primo giorno di ogni sprint, tra tutti i componenti del gruppo
- Daily Scrum: ogni giorno, tra i developers
- Sprint Review e Sprint Retrospective: l'ultimo giorno di ogni sprint, tra tutti i componenti del gruppo

Sono stati prodotti gli artefatti Scrum:

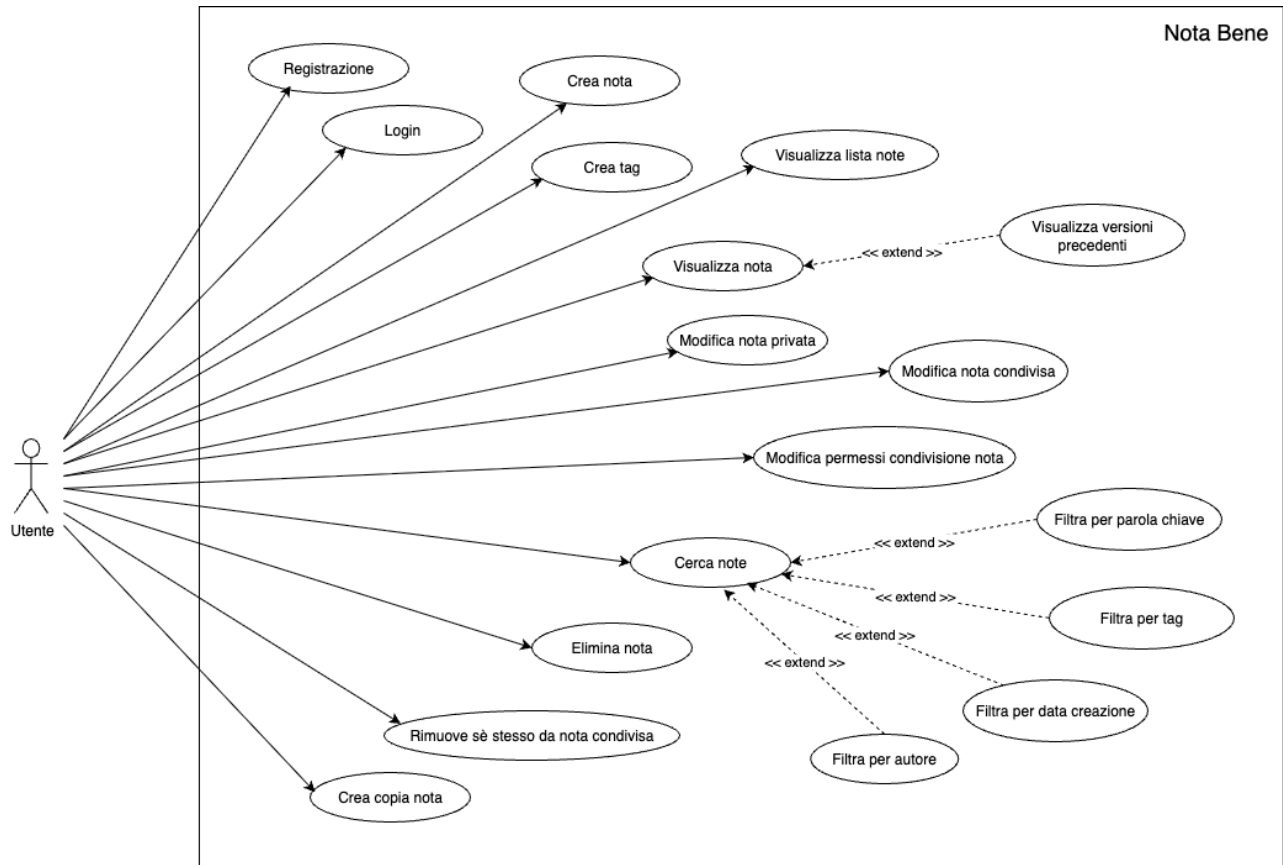
- Product Backlog
- Sprint Backlog
- Burn Down Chart

Per ogni sprint, le task sono state gestite utilizzando una Kanban Board.

Modello dei Casi d'Uso

Diagramma e descrizione testuale

Diagramma dei casi d'uso



Sistema:

- Note Condivise

Attori:

- Utente

Obiettivi Utente:

- Registrazione
- Login
- Visualizzazione della lista delle note
- Creazione di una nota
- Visualizzazione di una nota e dei suoi dettagli
- Modifica di una nota privata
- Modifica di una nota condivisa
- Eliminazione di una propria nota
- Modifica dei permessi di una nota propria

- Creazione di un tag
- Visualizzazione delle versioni di una nota
- Creazione di una copia di una nota
- Ricerca per parola chiave
- Ricerca per tag
- Ricerca per autore
- Ricerca per data di creazione (intervallo di date)
- Rimozione della visualizzazione

Descrizione testuale dei casi d'uso

- **Registrazione**

- Id: UC1
- Attori: Utente
- Preconditions: l'utente non è registrato
- Main sequence: l'utente seleziona l'opzione per registrarsi, l'utente compila i campi richiesti, l'utente preme il bottone per confermare la registrazione
- Postconditions: l'utente è registrato

- **Login**

- Id: UC2
- Attori: Utente
- Preconditions: l'utente è registrato
- Main sequence: l'utente seleziona l'opzione per il login, l'utente compila i campi richiesti, l'utente preme il bottone per confermare il login
- Alternative sequence: l'utente compila i campi in modo errato, il login fallisce
- Postconditions: l'utente ha effettuato il login

Successivamente si sottintende come preconditione di tutti gli UC che l'utente abbia effettuato il login

- **Crea nota**

- Id: UC3
- Attori: Utente
- Main sequence: l'utente seleziona l'opzione per creare una nota, l'utente compila i campi richiesti, l'utente conferma la creazione della nota
- Postcondizione: la nuova nota è creata

- **Crea tag**

- Id: UC4
- Attori: Utente
- Main sequence: l'utente seleziona l'opzione per creare un tag, l'utente compila i campi richiesti, l'utente conferma la creazione del tag
- Postcondizione: il nuovo tag è creato

- **Visualizza lista note**

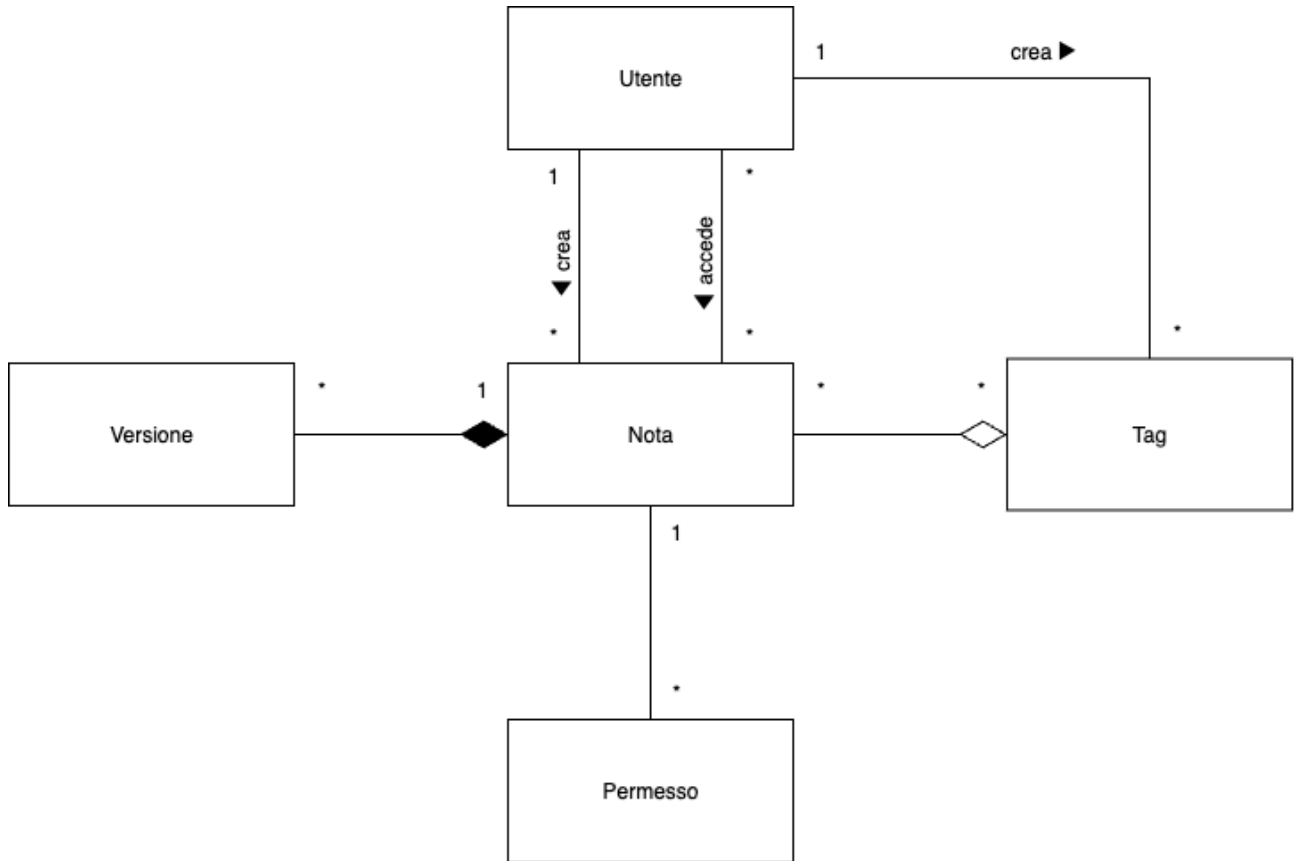
- Id: UC5
- Attori: Utente

- Main sequence: l'utente visualizza la lista delle note personali e delle note condivise con lui
- **Visualizza nota**
 - Id: UC6
 - Attori: Utente
 - Preconditions: la lista delle note è mostrata
 - Main sequence: l'utente seleziona una nota
 - Postconditions: i dettagli della nota sono mostrati
- **Visualizza versioni precedenti**
 - Id: UC7
 - Attori: Utente
 - Preconditions: l'utente visualizza la nota e i suoi dettagli, la nota deve avere versioni precedenti
 - Main sequence: l'utente seleziona una nota, l'utente preme il bottone per visualizzare lo storico delle versioni di una nota
 - Alternative sequence: l'utente visualizza la nota e i suoi dettagli ma non vede il bottone per le versioni precedenti
 - Postconditions: le versioni della nota sono mostrate
- **Modifica nota privata**
 - Id: UC8
 - Attori: Utente
 - Preconditions: l'utente visualizza una nota privata di cui è il creatore
 - Main sequence: l'utente visualizza e preme il bottone per modificare la nota, l'utente modifica la nota, l'utente preme il bottone per salvare le modifiche.
 - Postcondition: la nota modificata è salvata, viene aggiornata la versione della nota
- **Modifica nota condivisa**
 - Id: UC9
 - Attori: Utente
 - Preconditions: l'utente visualizza una nota su cui ha il permesso di scrittura, il lock sulla nota è libero
 - Main sequence: l'utente visualizza e preme il bottone per modificare la nota, l'utente modifica la nota, l'utente preme il bottone per salvare le modifiche
 - Alternative sequence 1: la modifica è impossibile perchè la nota è bloccata in quanto il lock è stato acquisito e non rilasciato da un altro utente
 - Alternative sequence 2: la modifica non avviene perchè durante l'operazione il proprietario la ha eliminata.
 - Postcondition: la nota modificata è salvata, viene aggiornata la versione della nota
- **Modifica permessi condivisione nota**
 - Id: UC10
 - Attori: Utente
 - Preconditions: l'utente è il creatore della nota, l'utente deve poter modificare la nota
 - Main sequence: l'utente modifica il campo relativo ai permessi di condivisione
 - Postconditions: il campo dei permessi di condivisione è aggiornato
- **Ricerca per parola chiave**

- Id: UC11
 - Attori: Utente
 - Main sequence: l'utente immette il testo da cercare, l'utente preme il bottone per effettuare la ricerca
 - Postconditions: i risultati della ricerca sono mostrati
- **Ricerca per tag**
 - Id: UC12
 - Attori: Utente
 - Main sequence: l'utente seleziona i tag per cui vuole effettuare la ricerca, l'utente preme il bottone per effettuare la ricerca
 - Postconditions: i risultati della ricerca sono mostrati
- **Ricerca per data creazione**
 - Id: UC13
 - Attori: Utente
 - Main sequence: l'utente seleziona l'intervallo della data di creazione per cui vuole effettuare la ricerca, l'utente preme il bottone per effettuare la ricerca
 - Postconditions: i risultati della ricerca sono mostrati
- **Ricerca per autore**
 - Id: UC14
 - Attori: Utente
 - Main sequence: l'utente seleziona l'autore per cui vuole effettuare la ricerca, l'utente preme il bottone per effettuare la ricerca
 - Postconditions: i risultati della ricerca sono mostrati
- **Elimina nota**
 - Id: UC15
 - Attori: Utente
 - Preconditions: l'utente visualizza una nota di cui è il creatore
 - Main sequence: l'utente clicca il bottone per eliminare la nota
 - Postconditions: la nota è eliminata
- **Rimuove se stesso da nota condivisa**
 - Id: UC16
 - Attori: Utente
 - Precondition: l'utente visualizza una nota condivisa di cui non è il creatore
 - Main sequence: l'utente clicca il bottone per eliminarsi dalla condivisione della nota
 - Postconditions: la nota non è più condivisa con l'utente, l'utente non può più visualizzare la nota
- **Crea copia nota**
 - Id: UC17
 - Attori: Utente
 - Preconditions: l'utente dispone almeno del permesso di lettura
 - Main sequence: l'utente visualizza una nota, l'utente clicca il bottone per copiare la nota
 - Postconditions: la nota copiata è salvata come una nuova nota, l'utente la visualizza nella sua lista delle note

Modello di Dominio

Diagramma delle classi UML



Glossario

Principali termini e concetti presentati nel documento di specifica

Nota	Un'entità testuale (contenuto fino a 280 caratteri) creata da un utente, con data di creazione e data di ultima modifica; può essere privata o condivisa.
Tag	Etichetta assegnabile a una o più note per favorire la classificazione e la ricerca tramite parole-chiave.
Utente proprietario	L'utente che ha creato una nota e ne detiene il controllo sui permessi di condivisione e modifica.
Permesso Privato	Configurazione di una nota visibile e modificabile solo dal proprietario.
Permesso di Condivisione in Sola Lettura	Livello di accesso che consente ad altri utenti di visualizzare la nota, ma non di modificarla.
Permesso di Condivisione in Scrittura	Livello di accesso che consente ad altri utenti di modificare la nota condivisa.
Versionamento	Meccanismo per salvare ogni modifica come nuova versione della nota, consentendo tracciamento cronologico dei cambiamenti.
Ricerca per Parola chiave	Funzionalità che filtra le note in base a termini presenti nel titolo o nel contenuto.
Filtri (tag, data)	Meccanismi per restringere i risultati di ricerca sulla base di tag assegnati, autore della nota o intervallo di date di creazione/modifica.
Registrazione Utente	Processo di creazione di un account con username e password per poter accedere e gestire note.
Persistenza dei Dati	Salvaguardia permanente di note, permessi e versioni in un archivio (MapDB), rendendo le informazioni disponibili dopo riavvii.

Product Backlog

Definito sulla base dei casi d'uso e delle task da implementare

Gli elementi del backlog sono ordinati per priorità e così prelevati per l'inserimento in ogni sprint backlog. Ogni elemento, laddove necessario, è stato raffinato nei punti che lo seguono, rappresentanti le singole task aggiunte allo sprint backlog.

In ogni sprint, le task sono state gestite utilizzando una Kanban board e al termine dell'iterazione il product backlog è stato rivisto coerentemente con il lavoro da svolgere nel periodo successivo.

Set-up ambiente

1. Creazione folder structure
2. Generazione file di base

Registrazione

1. Creazione form per la raccolta dei dati e validazione lato client
2. Criptaggio psw e gestione persistenza nel DB
3. Redirect verso l'interfaccia di login e gestione errori
4. Implementazione test

Login

1. creazione form
2. gestione correttezza dati nel db
3. redirect verso l'interfaccia home e gestione errori
4. Implementazione test

Creazione di un tag

1. Creazione interfaccia per creare nuovo tag
2. Implementare possibilità di eliminazione tag
3. salvataggio dei tag su DB
4. Implementazione test

Creazione di una nota

1. Creazione form
2. Permettere eventuale assegnazione tag
3. Salva nel DB
4. Assegna tag in creazione
5. Implementazione permessi
6. salvataggio della nota a db

Visualizzazione lista delle note e dettagli nota

1. Creazione interfaccia home
2. Raccolta delle note visualizzabili dall'utente dal db
3. Visualizzazione dell'anteprima delle note
4. Implementa click su nota per vedere dettagli
5. Visualizzazione dettagli completi della nota

Eliminazione di una nota

1. Aggiornamento interfaccia ed eliminazione da db

Modifica di una nota

1. Creare il form di modifica con campi precompilati
2. Aggiungere il pulsante "Salva" e gestire il submit
3. Implementare l'endpoint backend per aggiornare
4. Aggiornare la nuova nota nel database
5. Aggiornare la lista delle note dopo la modifica

Versionamento

1. Aggiunta della versione in fase di creazione
2. Salvataggio dell'ultima versione di inizio modifica
3. Creazione di nuova versione a seguito di conferma modifiche
4. Aggiungere sezione per cronologia versioni
5. Creare endpoint per ottenere le versioni precedenti
6. Visualizzare ogni versione con possibilità di confronto

Creazione copia di una nota

1. Aggiungere il pulsante "Duplica" nella UI
2. Creare endpoint backend per duplicare una nota
3. Copiare i dati della nota nel database come nuova entry
4. Aggiornare la lista delle note con la copia appena creata
5. Mostrare notifica di successo

Ricerca di una nota

1. Aggiungere i campi di ricerca e filtri nel frontend
2. Gestire l'invio dei filtri al backend
3. Estendere l'endpoint backend per supportare i filtri
4. Visualizzare dinamicamente i risultati filtrati
5. Aggiungere pulsante per azzerare i filtri

Gestione conflitti nelle note condivise

1. Implementazione dei lock per ciascuna nota
2. Implementazione schermata di modifica con aggiunta del blocco
3. Implementazione dei lock nella schermata di modifica

Fix gestione permessi

1. Rimozione dall'autore della nota e dell'utente corrente nella gestione dei permessi
2. Gestione rimozione dell'utente da nota condivisa

Fix UI e finale

1. Fix: migliorata la gestione dei permessi in creazione
2. Fix: migliorata la UI per la gestione dei lock
3. Fix: migliorati bottoni per modifica nota e miglioramento del versionamento
4. Fix: migliorati files dei test
5. Fix: miglioramento commenti

Sprint Backlogs e Burn Down Chart

Elementi prelevati dal product backlog e raffinati per ogni iterazione

Gli sprint backlog sono mostrati anche nelle istantanee della Kanban board inserite nel diario del progetto, all'inizio ed al termine di ogni iterazione. Talvolta, abbiamo ritenuto necessario eseguire degli "Sprint Fix". Questi sono stati nominati come "Fix [#Sprint].[#Fix relativo a questo sprint]". Per esempio, "Fix 2.3" è da intendersi "terzo fix del secondo sprint".

Sprint 1

Development Team: Cristian Baldari, Leonardo Terontoli

Scrum Master: Alessandro Grotti

Product Owner: Noemi Gambini

Set-up ambiente

1. Creazione folder structure
2. Generazione file di base

Registrazione

1. Creazione form per la raccolta dei dati e validazione lato client
2. Criptaggio psw e gestione persistenza nel DB
3. Redirect verso l'interfaccia di login e gestione errori
4. Implementazione test

Login

1. Creazione form
2. Gestione correttezza dati nel db
3. Redirect verso l'interfaccia home e gestione errori
4. Implementazione test

Creazione di un tag

1. Creazione interfaccia per creare nuovo tag
2. Implementare possibilità di eliminazione tag
3. Salvataggio dei tag su DB
4. Implementazione test

Fix 1.1

1. Inserimento github actions
2. Modifica gitignore
3. Fix folder structure
4. Separazione client in più classi

Sprint 2

Development Team: Cristian Baldari, Leonardo Terontoli

Scrum Master: Noemi Gambini

Product Owner: Alessandro Grotti

Creazione di una nota

1. Creazione form
2. Permettere eventuale assegnazione tag
3. Salva nel DB
4. Assegna tag in creazione
5. Implementazione permessi
6. Salvataggio della nota a db

Visualizzazione lista delle note e dettagli nota

1. Creazione interfaccia home
2. Raccolta delle note visualizzabili dall'utente dal db
3. Visualizzazione dell'anteprima delle note
4. Implementa click su nota per vedere dettagli
5. Visualizzazione dettagli completi della nota

Eliminazione di una nota

1. Aggiornamento interfaccia ed eliminazione da db

Fix 2.1

1. Aggiustamenti stilistici e miglioramento leggibilità codice

Sprint 3

Development Team: Noemi Gambini, Alessandro Grotti

Scrum Master: Leonardo Terontoli

Product Owner: Cristian Baldari

Modifica di una nota

1. Creare il form di modifica con campi precompilati
2. Aggiungere il pulsante "Salva" e gestire il submit
3. Implementare l'endpoint backend per aggiornare
4. Aggiornare la nuova nota nel database
5. Aggiornare la lista delle note dopo la modifica

Versionamento

1. Aggiunta della versione in fase di creazione
2. Salvataggio dell'ultima versione di inizio modifica
3. Creazione di nuova versione a seguito di conferma modifiche
4. Aggiungere sezione per cronologia versioni
5. Creare endpoint per ottenere le versioni precedenti
6. Visualizzare ogni versione con possibilità di confronto

Creazione copia di una nota

1. Aggiungere il pulsante "Duplica" nella UI
2. Creare endpoint backend per duplicare una nota
3. Copiare i dati della nota nel database come nuova entry
4. Aggiornare la lista delle note con la copia appena creata
5. Mostrare notifica di successo

Ricerca note

1. Aggiungere i campi di ricerca e filtri nel frontend
2. Gestire l'invio dei filtri al backend
3. Estendere l'endpoint backend per supportare i filtri
4. Visualizzare dinamicamente i risultati filtrati
5. Aggiungere pulsante per azzerare i filtri

Sprint 4

Development Team: Noemi Gambini, Alessandro Grotti

Scrum Master: Cristian Baldati

Product Owner: Leonardo Terontoli

Gestione conflitti nelle note condivise

1. Implementazione dei lock per ciascuna nota
2. Implementazione schermata di modifica con aggiunta del blocco
3. Implementazione dei lock nella schermata di modifica

Fix gestione permessi

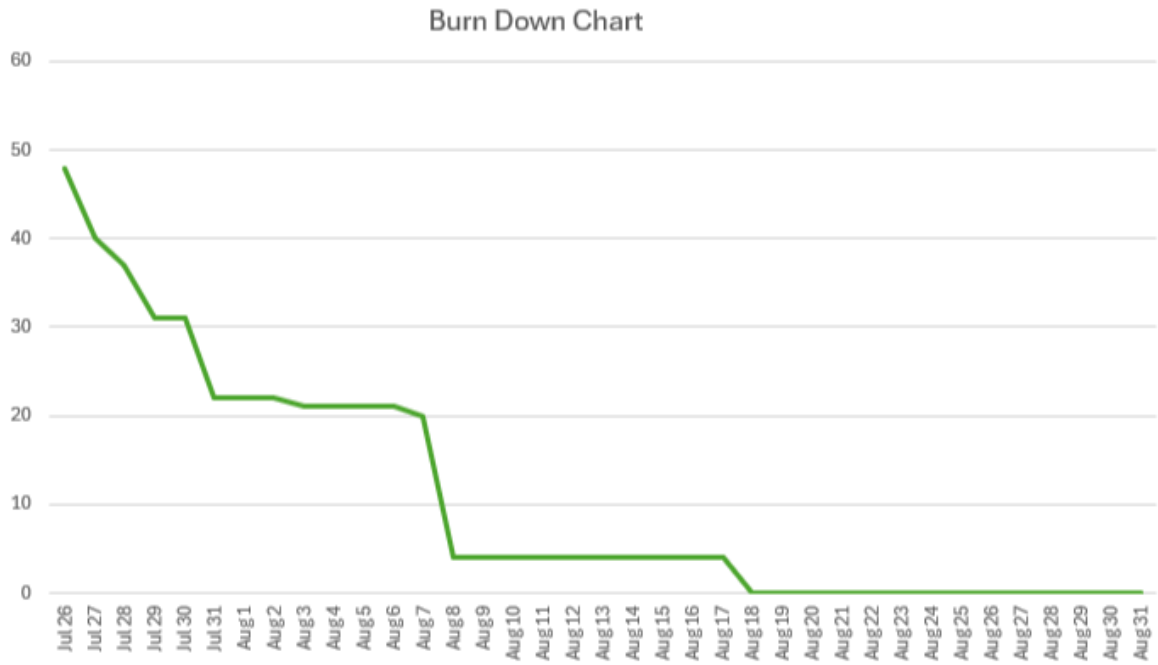
1. Rimozione dall'autore della nota e dell'utente corrente nella gestione dei permessi
2. Gestione rimozione dell'utente da nota condivisa

Fix UI e finale

1. Fix: migliorata la gestione dei permessi in creazione
2. Fix: migliorata la UI per la gestione dei lock
3. Fix: migliorati bottoni per modifica nota e miglioramento del versionamento
4. Fix: migliorati files dei test
5. Fix: miglioramento commenti

Burn Down Chart

Il burn down chart è stato realizzato con excel a partire dai dati presenti nella kanban board utilizzata per tenere traccia dei task di ogni sprint.



Manuale Utente

Guida accessibile agli utenti per l'utilizzo del prodotto

1. Registrazione e Accesso

Quando l'utente apre l'app, dovrà effettuare:

- Registrazione inserendo username ed una password. L'username identifica univocamente l'utente nel sistema.
- Login utilizzando le credenziali registrate nel sistema.

2. Visualizzazione delle Note - Home

Una volta effettuato il login, l'utente visualizza una lista con tutte le note di cui dispone i permessi (di sua proprietà o concesso in lettura).

3. Filtro Note - Home

Le note possono essere filtrate utilizzando:

- Data di creazione, specificando un intervallo di date
- Tag associati
- Parole chiave, contenute nel titolo o nel corpo della nota
- Autore

4. Azioni Principali - Home

Dalla schermata principale è possibile:

- Effettuare il logout (cliccando su "Logout").
- Creare una nuova nota (cliccando su "Aggiungi Nota").
- Aggiungere o rimuovere tag (cliccando su "Gestisci Tag")
- Visualizzare il dettaglio di una nota esistente (cliccando sulla nota).

5. Visualizzazione e Modifica Nota - Dettaglio Nota

Selezionando una nota dalla lista si visualizzano:

- Titolo della nota (ultima versione)
- Contenuto della nota (ultima versione)
- Data di creazione e di ultima modifica
- Tag associati
- Bottone per rimuoversi dalla visualizzazione della nota (non la si visualizzerà più nella lista delle note). Il proprietario della nota non può eseguire questa operazione.
- Bottone per visualizzare lo storico delle versioni della nota

Se l'utente ha il permesso di scrittura, potrà modificare titolo, contenuto, tag e i permessi di condivisione (solo qualora fosse il proprietario). Le modifiche saranno visualizzabili nello storico delle versioni, dal dettaglio della nota.

6. Gestione Conflitti - Modifica

Abbiamo deciso di adottare un approccio che bloccasse le modifiche a monte per evitare conflitti. Al momento della modifica da parte di qualunque utente (proprietario o in permesso di scrittura) questo acquisisce un lock sulla nota. Quando il lock non è disponibile, agli altri utenti non è permesso modificare la nota in questione. Alla scadenza del tempo (20 minuti) o a fine modifica, il lock viene rilasciato, la versione aggiornata e gli altri utenti possono modificare la nota partendo dalla versione corrente.

Manuale Sviluppatore

Istruzioni su come installare e lanciare su un nuovo computer il software sviluppato a partire dall'ottenimento del codice sorgente

Strumenti

Requisiti:

- Java
- Maven
- GWT (Google Web Toolkit)
- JUnit per unit testing
- Git (versionamento)
- IDE consigliato: VSCode

Stack Tecnologico:

Per la realizzazione del progetto è stato utilizzato il seguente stack tecnologico:

- **Java** per l'implementazione
- **Maven** per la gestione delle dipendenze e del processo di build
- **GWT** per la realizzazione delle pagine web
- **MapDB** per la persistenza dei dati
- **Gson** per l'interazione con JSON
- **JUnit** per la realizzazione di unit testing

Librerie utilizzate:

Durante lo sviluppo sono state scelte le seguenti librerie, installate mediante maven:

- **Password4j** per l'hashing delle password al salvataggio su database
- **Gson** per gestione e parsing JSON
- **MapDB** per persistenza dei dati

Installazione del Progetto

Clonare la repository:

```
git clone https://github.com/alessandrogrotti/NotaBene.git
```

Compilare e avviare l'applicazione:

```
# Avviare il CodeServer per la parte client
```

```
cd gwt-notabene-maven  
mvn -U -e gwt:codeserver -pl notabene-client -am
```

```
# In una nuova finestra, avviare il server Jetty
```

```
cd gwt-notabene-maven  
mvn -U jetty:run -pl notabene-server -am -Denv=dev
```

Accedere all'applicazione tramite il browser all'indirizzo: <http://localhost:8080/>

Il file README.md contiene credenziali utente già registrate nel sistema

- user: **mdinelli** psw: 1234
- user: **fverdi** psw: 4321

con alcune note associate, per utilizzare l'applicativo ed eseguirne una demo.

Struttura del Progetto

- **notabene-client**: contiene la parte frontend realizzata con GWT (interfaccia utente, pannelli).
- **notabene-server**: contiene la logica di business, gestione autenticazione e database.
- **notabene-shared**: contiene le classi condivise tra client e server (entità, servizi condivisi).

Gestione della Persistenza

Il progetto utilizza MapDB per la persistenza dei dati.

Le classi per accedere al database, implementate come Singleton, sono:

- **NoteRepository.java**: Gestisce le operazioni CRUD per le note.

- **UserRepository.java**: Gestisce le operazioni per gli utenti.
- **TagRepository.java**: Gestisce le operazioni sui tag.

Server

Il server è diviso in più classi e interfacce che si occupano di gestire le operazioni richieste lato client e richiamare gli appositi metodi. Le classi “ExampleServiceImpl” sono l’implementazione concreta del server. Le interfacce del tipo “ExampleService” rappresentano il contratto sincrono in cui è definito cosa fa il servizio. Le interfacce “ExampleServiceAsync” definiscono come effettuare le chiamate dal client.

Testing

Per ogni implementazione del service è stato definito un Unit Test che si occupa di testare tutte le operazioni. Per ogni operazione sono state testate casistiche di successo e insuccesso che possono verificarsi durante l’utilizzo dell’applicazione.

Navigazione Web

L’applicazione web è sviluppata come single page app, il contenuto dei pannelli viene aggiornato in base agli eventi scatenati dall’utente.

Il main panel viene inizializzato in notabene.java, tutti i vari pannelli sono disponibili nella cartella notabene-client.

Aggiungere dipendenze

Per aggiungere nuove dipendenze a Maven è sufficiente recarsi nel pom.xml del modulo in cui si vuole utilizzare la dipendenza ed inserirla come in esempio:

```
<dependency>
<groupId>com.password4j</groupId>
<artifactId>password4j</artifactId>
<version>1.6.1</version>
</dependency>
```

Design patterns

- L’accesso alle risorse persistenti (file .db) è gestito mediante Singleton
- La classe client NotaBene.java è una Facade, fornisce interfaccia semplificata per gestire tutte le pagine.
- L’utilizzo dei lock è permesso grazie all’implementazione del pattern Observer che controlla lo stato dei lock e notifica i cambiamenti di stato.
- La creazione di nuove versioni di una nota è stata implementata tramite una rielaborazione del pattern Memento: la differenza rispetto al pattern originale risiede

nel fatto che le versioni (ovvero i mementi) vengono salvati internamente alla nota. Questo perché nel nostro progetto non era richiesto eseguire rollback e quindi le versioni sono solo in lettura.

Git e GitHub

Per la gestione del progetto è stato utilizzato il sistema di versionamento del codice Git, sfruttando l'interfaccia fornita da GitHub.

Per l'implementazione e l'aggiornamento di ogni funzionalità o la risoluzione di un bug è stato definito un branch specifico.

Al termine di ogni modifica è stata creata una pull request sul branch development, contenente in ogni momento l'ultima versione correttamente funzionante dell'applicativo.

Ogni pull request, prima di essere confermata, è stata oggetto di review da parte di un membro del gruppo, diverso da colui che ha scritto il codice. Per eseguire la release finale del progetto è stato aggiornato il branch main allo stato di develop ed è stato eseguito il rilascio su tale branch.

È stata inserito un workflow con GitHub Actions per verificare, al momento di apertura di una pull request sul branch development, che tutti i test siano eseguiti correttamente senza generare errori.

Diario

Descrizione degli eventi svolti durante il progetto

21/07/2025 - Brainstorming

Lettura spiegazione specifiche e breve programmazione del lavoro

23/07/2025 - Inception (1)

Analisi dei requisiti e creazione prima bozza dei diagrammi di dominio e casi d'uso

24/07/2025 - Inception (2)

Correzione e completamento dei diagrammi dei casi d'uso e di dominio Studio e analisi per implementare corretta folder structure e adeguato ambiente di GitHub, con Actions e Kanban.
Stesura del Product backlog

Dal 25/07/2025 - Construction

Di seguito sono riportati tutti gli eventi Scrum svolti per ogni sprint, oltre agli stati della Kanban ad inizio e fine di ogni sprint ed alla suddivisione dei ruoli Scrum durante gli sprint.

Sprint 1

Development Team: Cristian Baldari, Leonardo Terontoli

Scrum Master: Alessandro Grotti

Product Owner: Noemi Gambini

25/07/2025 - Sprint Planning

Definizione del Product Backlog e dello Sprint Backlog del primo sprint, definizione task della settimana per i developer.

Situazione Kanban inizio sprint:

Title	Assignees	Status	Start date	End date	Sprint
set-up/generazione file di base	cristianbaldari	Backlog			S1
registrazione/creazione del form e validazione input lato client	cristianbaldari	Backlog			S1
registrazione/criptaggio della password e gestione persistenza nel db	cristianbaldari	Backlog			S1
registrazione/gestione della conferma o degli errori	cristianbaldari	Backlog			S1
registrazione/aggiunta test	cristianbaldari	Backlog			S1
login/creazione form	Tero27	Backlog			S1
login/gestione correttezza dati nel db	Tero27	Backlog			S1
login/gestione conferma e errori	Tero27	Backlog			S1
login/aggiunta test	Tero27	Backlog			S1
fix 1.1/ inserimento github action, modifica gitignore, fix folder structure, separazione client in piu classi	cristianbaldari, Tero27	Backlog			S1
tag/implementazione dei test	Tero27	Backlog			S1
tag/salvataggio dati nel DB apposito	Tero27	Backlog			S1
tag/creazione interfaccia per inserire un nuovo tag	Tero27	Backlog			S1
tag/implementazione possibilit� di creare un nuovo tag	Tero27	Backlog			S1
tag/implementazione possibilit� di eliminare un tag esistente	Tero27	Backlog			S1
tag/unit testing	Tero27	Backlog			S1

26/07/2025 - Daily Scrum

Cristian Baldari: Creazione folder structure, generazione file di base. Implementazione della registrazione e creazione user DB.

27/07/2025 - Daily Scrum

Leonardo Terontoli: Implementazione login + test, operazioni di GET sul DB per validare l'accesso.

Cristian Baldari: Test registrazione su DB.

28/07/2025 - Daily Scrum

Cristian Baldari e Leonardo Terontoli: Fix 1.1. Abbiamo inserito le GitHub Actions. La folder structure non era corretta con il procedere del lavoro sarebbe stata confusionaria. Inizialmente il client si sviluppava in una sola classe (entry point), abbiamo corretto separando il client in pi  classi.

Leonardo Terontoli: Inizio implementazione tag, creazione DB per i tag e operazioni CRUD per future assegnazioni.

29/07/2025 - Daily Scrum + Sprint Review e Retrospective

Leonardo Terontoli: Fine implementazione tag, feature testing.

Implementazione logica di creazione tag, interfaccia di login e logica di login e registrazione.
Inserimento Password 4j per criptaggio delle password. Ci siamo resi conto della brevità dello sprint appena concluso e “prendiamo le misure” per i prossimi.

Situazione Kanban fine sprint:

Title	Assignees	Status	Start date	End date	Sprint
set-up/creazione folder structure	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
set-up/generazione file di base	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
registrazione/creazione del form e validazione input lato client	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
registrazione/criptaggio della password e gestione persistenza nel db	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
registrazione/gestione della conferma o degli errori	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
registrazione/aggiunta test	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 27, 2025	S1
login/creazione form	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
login/gestione correttezza dati nel db	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
login/gestione conferma e errori	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
login/aggiunta test	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
fix 1.1/ inserimento github action, modifica gitignore, fix folder structure, separazione client in piu classi	cristianbaldari, Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 28, 2025	S1
tag/implementazione dei test	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
tag/salvataggio dati nel DB apposito	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
tag/creazione interfaccia per inserire un nuovo tag	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
tag/implementazione possibilit� di creare un nuovo tag	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
tag/implementazione possibilit� di eliminare un tag esistente	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
tag/unit testing	Tero27	Done	Jul 29, 2025	Jul 29, 2025	S1
set-up/creazione folder structure	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1

Sprint 2

Development Team: Cristian Baldari, Leonardo Terontoli

Scrum Master: Noemi Gambini

Product Owner: Alessandro Grotti

30/07/2025 - Sprint Planning

Discussione di quali item svolgere durante lo svolgimento dello sprint sulla base delle task concluse nello scorso. Decisione unanime su: creazione nota, visualizzazione lista delle note, eliminazione note

Situazione Kanban inizio sprint:

1	Title	Assignees	Status	Start date	End date	Sprint
2	set-up/creazione folder structure	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
3	set-up/generazione file di base	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
4	registrazione/creazione del form e validazione input lato client	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
5	registrazione/criptaggio della password e gestione persistenza nel db	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
6	registrazione/gestione della conferma o degli errori	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
7	registrazione/aggiunta test	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 27, 2025	S1
8	login/creazione form	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
9	login/gestione correttezza dati nel db	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
10	login/gestione conferma e errori	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
11	login/aggiunta test	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
12	fix 1.1/ inserimento github action, modifica gitignore, fix folder structure, separazione client in piu classi	cristianbaldari, Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 28, 2025	S1
13	tag/implementazione dei test	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
14	tag/salvataggio dati nel DB apposito	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
15	tag/creazione interfaccia per inserire un nuovo tag	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
16	tag/implementazione possibilità di creare un nuovo tag	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
17	tag/implementazione possibilità di eliminare un tag esistente	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
18	tag/unit testing	Tero27	Done	Jul 29, 2025	Jul 29, 2025	S1
19	creazione nota/form	cristianbaldari	Backlog			S2
20	creazione nota/ assegnazione tag	cristianbaldari	Backlog			S2
21	creazione nota/permessi	cristianbaldari	Backlog			S2
22	creazione nota/ creazione database e operazioni CRUD	cristianbaldari	Backlog			S2
23	creazione nota/ unit testing	cristianbaldari	Backlog			S2
24	visualizzazione note/ creare l'interfaccia per visualizzare la lista delle note	Tero27	Backlog			S2
25	visualizzazione note/click sulla nota che apre la vista con i dettagli	Tero27	Backlog			S2
26	eliminazione nota propria/testing	cristianbaldari, Tero27	Backlog			S2
27	eliminazione nota propria/eliminare i dati dal database	cristianbaldari, Tero27	Backlog			S2
28	eliminazione nota propria/ aggiornamento della lista delle note	cristianbaldari, Tero27	Backlog			S2
29	fix 2.1/ aggiustamenti stilistici e miglioramento leggibilità codice	cristianbaldari, Tero27	Backlog			S2

31/07/2025 - Daily Scrum

Cristian Baldari: Inizio implementazione della creazione della nota, form e permessi iniziali, creazione DB note e relative operazioni CRUD.

01/08/2025 - Daily Scrum

Cristian Baldari: unit testing di creazione nota e fine implementazione della creazione della nota.

02/08/2025 - Daily Scrum

Leonardo Terontoli: predisposizione della funzionalità di visualizzazione della lista delle note in homepage.

03/08/2025 - Daily Scrum

Leonardo Terontoli: fine implementazione di visualizzazione lista note e click sulla nota

04/08/2025 - Daily Scrum

Cristian Baldari e Leonardo Terontoli: predisposizione eliminazione nota dal database mediante tasto sullo snippet della nota in homepage. Discussione su layout nota e lista note.

05/08/2025 - Daily Scrum

Cristian Baldari e Leonardo Terontoli: fine implementazione eliminazione di una nota. Aggiornamento lista delle note post eliminazione.

06/08/2025 - Daily Scrum

Cristian Baldari e Leonardo Terontoli: Inizio Fix 2.1: aggiustamenti stilistici e miglioramento leggibilità codice (aggiunta commenti e nomi di variabili più eloquenti)

07/08/2025 - Daily Scrum + Sprint Review e Retrospective

Cristian Baldari e Leonardo Terontoli: Altri aggiustamenti stilistici e fine fix 2.1

In questo sprint sono stati raggiunti obiettivi di rilievo in tempo relativamente breve, merito della sinergia tra i due developer e della collaborazione dell'intero team. Miglioramenti anche per quanto riguarda la gestione del tempo all'interno dello sprint e la conseguente divisione delle sottotask. Il fix 2.1 si è reso necessario per essere sicuri che il passaggio di consegna con la seconda squadra di developer andasse liscio.

Situazione Kanban fine sprint:

1	Title	Assignees	Status	Start date	End date	Sprint
2	set-up/creazione folder structure	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
3	set-up/generazione file di base	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
4	registrazione/creazione del form e validazione input lato client	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
5	registrazione/criptaggio della password e gestione persistenza nel db	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
6	registrazione/gestione della conferma o degli errori	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
7	registrazione/aggiunta test	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 27, 2025	S1
8	login/creazione form	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
9	login/gestione correttezza dati nel db	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
10	login/gestione conferma e errori	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
11	login/aggiunta test	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
12	fix 1.1/ inserimento github action, modifica gitignore, fix folder structure, separazione client in piu classi	cristianbaldari, Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 28, 2025	S1
13	tag/implementazione dei test	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
14	tag/salvataggio dati nel DB apposito	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
15	tag/creazione interfaccia per inserire un nuovo tag	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
16	tag/implementazione possibilità di creare un nuovo tag	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
17	tag/implementazione possibilità di eliminare un tag esistente	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
18	tag/unit testing	Tero27	Done	Jul 29, 2025	Jul 29, 2025	S1
19	creazione nota/form	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
20	creazione nota/ assegnazione tag	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
21	creazione nota/permessi	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
22	creazione nota/ creazione database e operazioni CRUD	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
23	creazione nota/ unit testing	cristianbaldari	Done	Aug 1, 2025	Aug 1, 2025	S2
24	visualizzazione note/ creare lâ€™interfaccia per visualizzare la lista delle note	Tero27	Done	Aug 2, 2025	Aug 3, 2025	S2
25	visualizzazione note/click sulla nota che apre la vista con i dettagli	Tero27	Done	Aug 2, 2025	Aug 3, 2025	S2
26	eliminazione nota propria/testing	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 4, 2025	Aug 5, 2025	S2
27	eliminazione nota propria/eliminare i dati dal database	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 4, 2025	Aug 5, 2025	S2
28	eliminazione nota propria/ aggiornamento della lista delle note	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 4, 2025	Aug 5, 2025	S2
29	fix 2.1/ aggiustamenti stilistici e miglioramento leggibilità codice	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 6, 2025	Aug 7, 2025	S2

Sprint 3

Development Team: Noemi Gambini, Alessandro Grotti
Scrum Master: Cristian Baldari
Product Owner: Leonardo Terontoli

08/08/2025 - Sprint Planning

Allineamento su task conclusi nello scorso sprint e passaggio di consegna tra gli sviluppatori.
Pianificazione dei task per questo sprint sulla base del Product Backlog.

Situazione Kanban inizio sprint:

1	Title	Assignees	Status	Start date	End date	Sprint
2	set-up/creazione folder structure	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
3	set-up/generazione file di base	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
4	registrazione/creazione del form e validazione input lato client	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
5	registrazione/criptaggio della password e gestione persistenza nel db	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
6	registrazione/gestione della conferma o degli errori	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
7	registrazione/aggiunta test	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 27, 2025	S1
8	login/creazione form	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
9	login/gestione correttezza dati nel db	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
10	login/gestione conferma e errori	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
11	login/aggiunta test	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
12	fix 1.1/ inserimento github action, modifica gitignore, fix folder structure, separazione client in piu classi	cristianbaldari, Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 28, 2025	S1
13	tag/implementazione dei test	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
14	tag/salvataggio dati nel DB apposito	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
15	tag/creazione interfaccia per inserire un nuovo tag	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
16	tag/implementazione possibilità di creare un nuovo tag	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
17	tag/implementazione possibilità di eliminare un tag esistente	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
18	tag/unit testing	Tero27	Done	Jul 29, 2025	Jul 29, 2025	S1
19	creazione nota/form	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
20	creazione nota/ assegnazione tag	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
21	creazione nota/permessi	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
22	creazione nota/ creazione database e operazioni CRUD	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
23	creazione nota/ unit testing	cristianbaldari	Done	Aug 1, 2025	Aug 1, 2025	S2
24	visualizzazione note/ creare l'interfaccia per visualizzare la lista delle note	Tero27	Done	Aug 2, 2025	Aug 3, 2025	S2
25	visualizzazione note/click sulla nota che apre la vista con i dettagli	Tero27	Done	Aug 2, 2025	Aug 3, 2025	S2
26	eliminazione nota propria/testing	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 4, 2025	Aug 5, 2025	S2
27	eliminazione nota propria/eliminare i dati dal database	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 4, 2025	Aug 5, 2025	S2
28	eliminazione nota propria/ aggiornamento della lista delle note	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 4, 2025	Aug 5, 2025	S2
29	fix 2.1/ aggiustamenti stilistici e miglioramento leggibilità codice	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 6, 2025	Aug 7, 2025	S2
30	modifica nota/creazione form e campi precompilati	noemigambini	Backlog			S3
31	modifica nota/gestione pulsante salva e invio dati	noemigambini	Backlog			S3
32	modifica nota/implementazione database per aggiornamento	noemigambini	Backlog			S3
33	modifica nota/aggiornamento dati nel database	noemigambini	Backlog			S3
34	modifica nota/testing	noemigambini	Backlog			S3
35	versionamento/modifica database per versioni	alessandrogrrotti, noemigambini	Backlog			S3
36	versionamento/implementazione in fase di creazione e modifica	alessandrogrrotti, noemigambini	Backlog			S3
37	versionamento/aggiunta sezione	alessandrogrrotti, noemigambini	Backlog			S3
38	versionamento/adattamento a pagina di dettaglio	alessandrogrrotti, noemigambini	Backlog			S3
39	versionamento/testing	alessandrogrrotti, noemigambini	Backlog			S3
40	creazione copia/aggiunta bottone e associazione azione del db	noemigambini	Backlog			S3
41	creazione copia/aggiornamento lista note e visualizzazione	noemigambini	Backlog			S3
42	creazione copia/testing	noemigambini	Backlog			S3
43	ricerca/implementazione schermata con i filtri	alessandrogrrotti	Backlog			S3
44	ricerca/attivazione dei filtri e aggiornamento lista	alessandrogrrotti	Backlog			S3
45	ricerca/testing	alessandrogrrotti	Backlog			S3

08/08/2025 - Daily Scrum

Noemi Gambini: Creazione branch e predisposizione del form di modifica della nota con campi precompilati.

09/08/2025 - Daily Scrum

Noemi Gambini: Implementazione frontend per la modifica della nota (gestione pulsante salva e invio dati) e inizio aggiornamento dati a database.

10/08/2025 - Daily Scrum

Noemi Gambini: Fine implementazione della modifica della nota (aggiornamento dati nel database) e correzione dei test.

11/08/2025 - Daily Scrum

Alessandro Grotti e Noemi Gambini: Implementazione delle classi database per il versionamento, adattamento alla fase di creazione e modifica della nota.

12/08/2025 - Daily Scrum

Alessandro Grotti e Noemi Gambini: Completamento del versionamento (aggiunta sezione, adattamento alla pagina di dettaglio) e correzione test; implementazione frontend per la visualizzazione.

13/08/2025 - Daily Scrum

Noemi Gambini: Implementazione frontend e operazioni database per la creazione della copia della nota (bottone e associazione azione al db).

Alessandro Grotti: Implementazione sezione dei filtri a frontend e attivazione dei filtri con aggiornamento lista.

14/08/2025 - Daily Scrum + Sprint Review e Retrospective

Noemi Gambini: Aggiornamento della lista delle note post creazione copia e testing.

Alessandro Grotti: Completamento implementazione filtri delle note e aggiornamento corretto delle note con testing.

In questo sprint sono stati completati diversi obiettivi: la possibilità di modificare le note con campi precompilati, l'aggiornamento dei dati a database, l'introduzione del versionamento e la gestione delle copie delle note. A ciò si aggiunge l'implementazione della ricerca tramite filtri. Un passaggio fondamentale è stata un'attenta analisi iniziale assieme al precedente team di sviluppo che ha supportato il lavoro di implementazione delle nuove features dell'applicativo.

Situazione Kanban fine sprint:

1	Title	Assignees	Status	Start date	End date	Sprint
2	set-up/creazione folder structure	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
3	set-up/generazione file di base	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
4	registrazione/creazione del form e validazione input lato client	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
5	registrazione/cryptaggio della password e gestione persistenza nel db	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
6	registrazione/gestione della conferma o degli errori	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
7	registrazione/aggiunta test	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 27, 2025	S1
8	login/creazione form	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
9	login/gestione correttezza dati nel db	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
10	login/gestione conferma e errori	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
11	login/aggiunta test	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
12	fix 1.1/ inserimento github action, modifica gitignore, fix folder structure, separazione client in piu classi	cristianbaldari, Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 28, 2025	S1
13	tag/implementazione dei test	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
14	tag/salvataggio dati nel DB apposito	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
15	tag/creazione interfaccia per inserire un nuovo tag	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
16	tag/implementazione possibilità di creare un nuovo tag	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
17	tag/implementazione possibilità di eliminare un tag esistente	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
18	tag/unit testing	Tero27	Done	Jul 29, 2025	Jul 29, 2025	S1
19	creazione nota/form	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
20	creazione nota/ assegnazione tag	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
21	creazione nota/permessi	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
22	creazione nota/ creazione database e operazioni CRUD	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
23	creazione nota/ unit testing	cristianbaldari	Done	Aug 1, 2025	Aug 1, 2025	S2
24	visualizzazione note/ creare l'interfaccia per visualizzare la lista delle note	Tero27	Done	Aug 2, 2025	Aug 3, 2025	S2
25	visualizzazione note/click sulla nota che apre la vista con i dettagli	Tero27	Done	Aug 2, 2025	Aug 3, 2025	S2
26	eliminazione nota propria/testing	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 4, 2025	Aug 5, 2025	S2
27	eliminazione nota propria/eliminare i dati dal database	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 4, 2025	Aug 5, 2025	S2
28	eliminazione nota propria/ aggiornamento della lista delle note	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 4, 2025	Aug 5, 2025	S2
29	fix 2.1/ aggiustamenti stilistici e miglioramento leggibilità codice	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 6, 2025	Aug 7, 2025	S2
30	modifica nota/creazione form e campi precompilati	noemigambini	Done	Aug 8, 2025	Aug 10, 2025	S3
31	modifica nota/gestione pulsante salva e invio dati	noemigambini	Done	Aug 8, 2025	Aug 10, 2025	S3
32	modifica nota/implementazione database per aggiornamento	noemigambini	Done	Aug 8, 2025	Aug 10, 2025	S3
33	modifica nota/aggiornamento dati nel database	noemigambini	Done	Aug 8, 2025	Aug 10, 2025	S3
34	modifica nota/testing	noemigambini	Done	Aug 8, 2025	Aug 10, 2025	S3
35	versionamento/modifica database per versioni	alessandrogrotti, noemigambini	Done	Aug 11, 2025	Aug 12, 2025	S3
36	versionamento/implementazione in fase di creazione e modifica	alessandrogrotti, noemigambini	Done	Aug 11, 2025	Aug 12, 2025	S3
37	versionamento/aggiunta sezione	alessandrogrotti, noemigambini	Done	Aug 11, 2025	Aug 12, 2025	S3
38	versionamento/adattamento a pagina di dettaglio	alessandrogrotti, noemigambini	Done	Aug 11, 2025	Aug 12, 2025	S3
39	versionamento/testing	alessandrogrotti, noemigambini	Done	Aug 11, 2025	Aug 12, 2025	S3
40	creazione copia/aggiunta bottone e associazione azione del db	noemigambini	Done	Aug 13, 2025	Sep 14, 2025	S3
41	creazione copia/aggiornamento lista note e visualizzazione	noemigambini	Done	Aug 13, 2025	Sep 14, 2025	S3
42	creazione copia/testing	noemigambini	Done	Aug 13, 2025	Sep 14, 2025	S3
43	ricerca/implementazione schermata con i filtri	alessandrogrotti	Done	Aug 13, 2025	Aug 14, 2025	S3
44	ricerca/attivazione dei filtri e aggiornamento lista	alessandrogrotti	Done	Aug 13, 2025	Aug 14, 2025	S3
45	ricerca/testing	alessandrogrotti	Done	Aug 13, 2025	Aug 14, 2025	S3

Sprint 4

Development Team: Noemi Gambini, Alessandro Grotti
Scrum Master: Leonardo Terontoli
Product Owner: Cristian Baldari

19/08/2025 - Sprint Planning 4

Allineamento sullo stato del progetto e analisi delle funzionalità introdotte nello sprint precedente. Pianificazione dei nuovi obiettivi: gestione lock sulle note per la concorrenza, miglioramento gestione permessi, e fix UI conclusivi. Situazione Kanban inizio sprint: aggiornato con i nuovi task derivanti dal Product Backlog.

Situazione Kanban inizio sprint:

	Title	Assignees	Status	Start date	End date	Sprint
1	set-up/creazione folder structure	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
2	set-up/generazione file di base	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
3	registrazione/creazione del form e validazione input lato client	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
4	registrazione/criptaggio della password e gestione persistenza nel db	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
5	registrazione/gestione della conferma o degli errori	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
6	registrazione/aggiunta test	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 27, 2025	S1
7	login/creazione form	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
8	login/gestione correttezza dati nel db	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
9	login/gestione conferma e errori	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
10	login/aggiunta test	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
11	fix 1.1/ inserimento github action, modifica gitignore, fix folder structure, separazione client in più classi	cristianbaldari, Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 28, 2025	S1
12	tag/implementazione dei test	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
13	tag/salvataggio dati nel DB apposito	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
14	tag/creazione interfaccia per inserire un nuovo tag	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
15	tag/implementazione possibilità di creare un nuovo tag	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
16	tag/implementazione possibilità di eliminare un tag esistente	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
17	tag/unit testing	Tero27	Done	Jul 29, 2025	Jul 29, 2025	S1
18	creazione nota/form	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
19	creazione nota/ assegnazione tag	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
20	creazione nota/permessi	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
21	creazione nota/ creazione database e operazioni CRUD	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
22	creazione nota/ unit testing	cristianbaldari	Done	Aug 1, 2025	Aug 1, 2025	S2
23	visualizzazione note/ creare lâC"interfaccia per visualizzare la lista delle note	Tero27	Done	Aug 2, 2025	Aug 3, 2025	S2
24	visualizzazione note/click sulla nota che apre la vista con i dettagli	Tero27	Done	Aug 2, 2025	Aug 3, 2025	S2
25	eliminazione nota propria/testing	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 4, 2025	Aug 5, 2025	S2
26	eliminazione nota propria/eliminare i dati dal database	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 4, 2025	Aug 5, 2025	S2
27	eliminazione nota propria/ aggiornamento della lista delle note	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 4, 2025	Aug 5, 2025	S2
28	fix 2.1/ aggiustamenti stilistici e miglioramento leggibilità codice	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 6, 2025	Aug 7, 2025	S2
29	modifica nota/creazione form e campi precompilati	noemigambini	Done	Aug 8, 2025	Aug 10, 2025	S3
30	modifica nota/gestione pulsante salva e invio dati	noemigambini	Done	Aug 8, 2025	Aug 10, 2025	S3
31	modifica nota/implementazione database per aggiornamento	noemigambini	Done	Aug 8, 2025	Aug 10, 2025	S3
32	modifica nota/aggiornamento dati nel database	noemigambini	Done	Aug 8, 2025	Aug 10, 2025	S3
33	modifica nota/testing	noemigambini	Done	Aug 8, 2025	Aug 10, 2025	S3
34	versionamento/modifica database per versioni	alessandrogtrotti, noemigambini	Done	Aug 11, 2025	Aug 12, 2025	S3
35	versionamento/implementazione in fase di creazione e modifica	alessandrogtrotti, noemigambini	Done	Aug 11, 2025	Aug 12, 2025	S3
36	versionamento/aggiunta sezione	alessandrogtrotti, noemigambini	Done	Aug 11, 2025	Aug 12, 2025	S3
37	versionamento/adattamento a pagina di dettaglio	alessandrogtrotti, noemigambini	Done	Aug 11, 2025	Aug 12, 2025	S3
38	versionamento/testing	alessandrogtrotti, noemigambini	Done	Aug 11, 2025	Aug 12, 2025	S3
39	creazione copia/aggiunta bottone e associazione azione del db	noemigambini	Done	Aug 13, 2025	Sep 14, 2025	S3
40	creazione copia/aggiornamento lista note e visualizzazione	noemigambini	Done	Aug 13, 2025	Sep 14, 2025	S3
41	creazione copia/testing	noemigambini	Done	Aug 13, 2025	Sep 14, 2025	S3
42	ricerca/implementazione schermata con i filtri	alessandrogtrotti	Done	Aug 13, 2025	Aug 14, 2025	S3
43	ricerca/attivazione dei filtri e aggiornamento lista	alessandrogtrotti	Done	Aug 13, 2025	Aug 14, 2025	S3
44	ricerca/testing	alessandrogtrotti	Done	Aug 13, 2025	Aug 14, 2025	S3
45	gestione-conflitti/aggiunta-semaforo-concorrenza	alessandrogtrotti	Backlog			S4
46	gestione-conflitti/test	alessandrogtrotti	Backlog			S4
47	gestione permessi	noemigambini	Backlog			S4
48	fix 4.1/fix UI e controlli finali	alessandrogtrotti, noemigambini	Backlog			S4

20/08/2025 - Daily Scrum

Alessandro Grotti: Inizio implementazione per gestire i lock su ogni nota e collegamento al frontend.

21/08/2025 - Daily Scrum

Alessandro Grotti: Completata l'implementazione della visualizzazione e funzionamento dei lock sulle note.

22/08/2025 - Daily Scrum

Alessandro Grotti: Correzione e completamento dei test relativi alla gestione lock.

23/08/2025 - Daily Scrum

Noemi Gambini: Miglioramento della gestione dei permessi utente in fase di accesso alle note.

24/08/2025 - Daily Scrum

Noemi Gambini: fix per la gestione permessi in fase di creazione nota.

25/08/2025 - Daily Scrum

Alessandro Grotti e Noemi Gambini: fix per miglioramento grafica di gestione del lock in fase di modifica nota.

26/08/2025 - Daily Scrum

Alessandro Grotti e Noemi Gambini: fix per ulteriori miglioramenti alla UI e gestione modifica note.

30/08/2025 - Daily Scrum

Alessandro Grotti: fix e aggiornamenti ai test per garantire la stabilità delle nuove funzionalità.

31/08/2025 - Daily Scrum + Sprint Review e Retrospective

Alessandro Grotti e Noemi Gambini: ultimi controlli e correzione dei commenti.

In questo sprint conclusivo è stato implementato il sistema per la gestione concorrente e la sicurezza applicativa: è stato introdotto il sistema di lock per garantire l'accesso esclusivo alle note, completati i test relativi e corretti i permessi di utilizzo. Inoltre, sono stati effettuati fix sull'interfaccia utente e controlli finali, migliorando la stabilità complessiva dell'applicativo e l'esperienza d'uso. La collaborazione tra i developer ha reso possibile un'integrazione rapida e ordinata delle nuove funzionalità, portando a termine in modo efficace il percorso di sviluppo previsto.

Situazione Kanban fine sprint:

1	Title	Assignees	Status	Start date	End date	Sprint
2	set-up/creazione folder structure	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
3	set-up/generazione file di base	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
4	registrazione/creazione del form e validazione input lato client	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
5	registrazione/criptaggio della password e gestione persistenza nel db	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
6	registrazione/gestione della conferma o degli errori	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 26, 2025	S1
7	registrazione/aggiunta test	cristianbaldari	Done	Jul 26, 2025	Jul 27, 2025	S1
8	login/creazione form	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
9	login/gestione correttezza dati nel db	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
10	login/gestione conferma e errori	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
11	login/aggiunta test	Tero27	Done	Jul 27, 2025	Jul 27, 2025	S1
12	fix 1.1 inserimento github action, modifica gitignore, fix folder structure, separazione client in piu classi	cristianbaldari, Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 28, 2025	S1
13	tag/implementazione dei test	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
14	tag/salvataggio dati nel DB apposito	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
15	tag/creazione interfaccia per inserire un nuovo tag	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
16	tag/implementazione possibilità di creare un nuovo tag	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
17	tag/implementazione possibilità di eliminare un tag esistente	Tero27	Done	Jul 28, 2025	Jul 29, 2025	S1
18	tag/unit testing	Tero27	Done	Jul 29, 2025	Jul 29, 2025	S1
19	creazione nota/form	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
20	creazione nota/ assegnazione tag	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
21	creazione nota/permessi	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
22	creazione nota/ creazione database e operazioni CRUD	cristianbaldari	Done	Jul 31, 2025	Jul 31, 2025	S2
23	creazione nota/ unit testing	cristianbaldari	Done	Aug 1, 2025	Aug 1, 2025	S2
24	visualizzazione nota/ creare l'interfaccia per visualizzare la lista delle note	Tero27	Done	Aug 2, 2025	Aug 3, 2025	S2
25	visualizzazione notaclick sulla nota che apre la vista con i dettagli	Tero27	Done	Aug 2, 2025	Aug 3, 2025	S2
26	eliminazione nota propria/testing	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 4, 2025	Aug 5, 2025	S2
27	eliminazione nota propria/eliminare i dati dal database	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 4, 2025	Aug 5, 2025	S2
28	eliminazione nota propria/ aggiornamento della lista delle note	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 4, 2025	Aug 5, 2025	S2
29	fix 2.1 aggiustamenti stilistici e miglioramento leggibilità codice	cristianbaldari, Tero27	Done	Aug 6, 2025	Aug 7, 2025	S2
30	modifica nota/creazione form e campi precompilati	noemigambini	Done	Aug 8, 2025	Aug 10, 2025	S3
31	modifica nota/gestione pulsante salva e invio dati	noemigambini	Done	Aug 8, 2025	Aug 10, 2025	S3
32	modifica nota/implementazione database per aggiornamento	noemigambini	Done	Aug 8, 2025	Aug 10, 2025	S3
33	modifica nota/aggiornamento dati nel database	noemigambini	Done	Aug 8, 2025	Aug 10, 2025	S3
34	modifica nota/testing	noemigambini	Done	Aug 8, 2025	Aug 10, 2025	S3
35	versionamento/modifica database per versioni	alessandrogrotti, noemigambini	Done	Aug 11, 2025	Aug 12, 2025	S3
36	versionamento/implementazione in fase di creazione e modifica	alessandrogrotti, noemigambini	Done	Aug 11, 2025	Aug 12, 2025	S3
37	versionamento/aggiunta sezione	alessandrogrotti, noemigambini	Done	Aug 11, 2025	Aug 12, 2025	S3
38	versionamento/adattamento a pagina di dettaglio	alessandrogrotti, noemigambini	Done	Aug 11, 2025	Aug 12, 2025	S3
39	versionamento/testing	alessandrogrotti, noemigambini	Done	Aug 11, 2025	Aug 12, 2025	S3
40	creazione copia/aggiunta bottone e associazione azione del db	noemigambini	Done	Aug 13, 2025	Sep 14, 2025	S3
41	creazione copia/aggiornamento lista note e visualizzazione	noemigambini	Done	Aug 13, 2025	Sep 14, 2025	S3
42	creazione copia/testing	noemigambini	Done	Aug 13, 2025	Sep 14, 2025	S3
43	ricerca/implementazione schermata con i filtri	alessandrogrotti	Done	Aug 13, 2025	Aug 14, 2025	S3
44	ricerca/attivazione dei filtri e aggiornamento lista	alessandrogrotti	Done	Aug 13, 2025	Aug 14, 2025	S3
45	ricerca/testing	alessandrogrotti	Done	Aug 13, 2025	Aug 14, 2025	S3
46	gestione-conflitti/aggiunta-semaforo-concorrenza	alessandrogrotti	Done	Aug 20, 2025	Aug 21, 2025	S4
47	gestione-conflitti/test	alessandrogrotti	Done	Aug 20, 2025	Aug 22, 2025	S4
48	gestione permessi	noemigambini	Done	Sep 23, 2025	Aug 24, 2025	S4
49	fix 4.1 fix UI e controlli finali	alessandrogrotti, noemigambini	Done	Aug 24, 2025	Aug 31, 2025	S4
50	gestione permessi	noemigambini	Done	Sep 23, 2025	Aug 24, 2025	S4